

DEVOIR SURVEILLÉ 8 (3 HEURES)

Conseils de rédaction (À LIRE !)

- ❖ Le sujet comporte **9 pages**, dont 1 page en **ANNEXE** (à rendre avec la copie).
- ❖ Gérez votre temps de façon à **aborder les quatre problèmes**, tout en privilégiant la **qualité des raisonnements** à la **quantité de questions abordées** !
- ❖ Toutes les réponses doivent être **justifiées** par des **raisonnements construits et argumentés** (nom des lois, schémas...).
- ❖ Les questions avec **un double trait** dans la marge sont **optionnelles** !
- ❖ Si vous repérez ce qui vous semble être une erreur d'énoncé, signalez-la sur votre copie et poursuivez votre réflexion en expliquant les raisons des initiatives prises.
- ❖ La **calculatrice** est autorisée.

Problème 1 – Système d'alarme (≈ 30 mn)

Un portique de sécurité de magasin est constitué de deux bobines placées face à face (FIGURE 1). Une des bobines (l'émetteur) est alimentée par un générateur de courant alternatif. On mesure la tension aux bornes de la deuxième bobine (le récepteur). L'antivol, attaché aux objets du magasin, est constitué d'un petit bobinage en cuivre en série avec un condensateur.

Le modèle est le suivant :

- ❖ **l'émetteur** est un enroulement de N spires circulaires (constituant une « bobine plate ») de rayon $a = 25$ cm. Il est parcouru par un courant d'intensité $I(t) = I_0 \cos(\omega t)$;
- ❖ **le récepteur** est identique à l'émetteur, en face de celui-ci, à la distance D et de même axe. Il n'est alimenté par aucun courant ;
- ❖ **l'antivol** est modélisé par un enroulement de n spires circulaires de rayon $b = 1,0$ cm de coefficient d'auto-induction L et de résistance R en série avec un condensateur de capacité C . L'axe de cet enroulement est confondu avec l'axe des deux bobines et il se trouve à égale distance de l'émetteur et du récepteur.

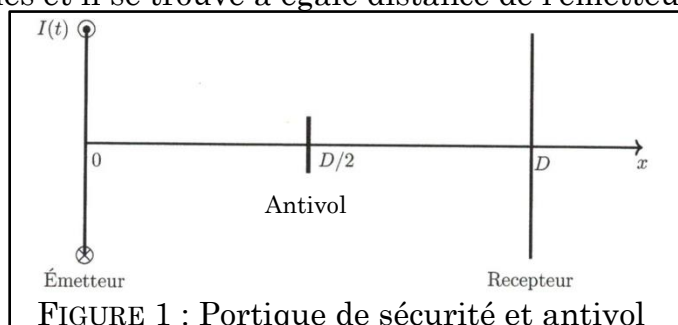


FIGURE 1 : Portique de sécurité et antivol

1. Représenter sur une figure les lignes de champ magnétique de l'émetteur. L'expression du champ magnétique créé par la bobine émettrice sur son axe, à mi-distance de l'émetteur et du récepteur s'écrit :

$$\vec{B}_e(t) = \alpha I(t) \vec{u}_x \quad \text{avec} \quad \alpha = \frac{\mu_0 N a^2}{2 \left(a^2 + \frac{D^2}{4} \right)^{\frac{3}{2}}}$$

2. Expliquer pourquoi une force électromotrice apparaît dans l'antivol (5 lignes maximum, vocabulaire spécifique attendu).

3. Déterminer l'expression de la force électromotrice $e(t)$ due à la présence de $\vec{B}_e$, considéré comme uniforme que niveau de l'antivol, du fait de sa petite dimension. Exprimer sa valeur efficace E_{eff} , en fonction de α , I_0 , b , n et ω .
4. Représenter le schéma électrique équivalent du circuit de l'antivol.
5. On se place en régime sinusoïdal forcé. En utilisant la notation complexe, exprimer l'amplitude complexe du courant dans le circuit de l'antivol, en fonction de R , L , C , E_{eff} et ω . En déduire sa valeur efficace I_{eff} . Quel phénomène se produit lorsque $LC\omega^2 = 1$?
6. Expliquer pourquoi, lorsque l'antivol traverse les portiques, le champ magnétique au niveau du récepteur, et par conséquent la tension à ses bornes, diminuent. C'est cette chute de tension qui déclenche l'alarme.

Problème 2 – Blue Fire (Centrale TSI 2025) (≈ 40 mn)

Le Blue Fire est l'une des montagnes russes du parc d'attraction Europa-Park, situé à Rust, en Allemagne. Elle est en service depuis le 4 avril 2009. Le nom de l'attraction a été choisi en référence à la couleur de la flamme émise par la combustion du gaz naturel, vecteur énergétique important.

Cette montagne russe (FIGURE 2) fait partie de la famille des montagnes russes lancées (launched coaster) : en effet, l'accélération principale du train a lieu dans la zone de départ, à l'aide d'une longue zone accélératrice rectiligne.

À la fin du trajet, le train doit être freiné. Pour éviter un freinage uniquement mécanique qui nécessiterait de fréquents remplacements des pièces en frottement, la solution adoptée par les concepteurs du Blue Fire est un freinage par induction.

Pour décrire ce freinage, on utilise la modélisation simplifiée suivante. Le mouvement du train sera étudié dans le référentiel terrestre, supposé galiléen.

Des aimants permanents sont placés sous les wagons du train (FIGURE 4) et des circuits électriques sont situés dans les pièces blanches du stator, solidaires du rail (FIGURE 3).



FIGURE 2 : Vue d'ensemble du Blue Fire



FIGURE 3 : les modules du stator sont les plaques blanches verticales

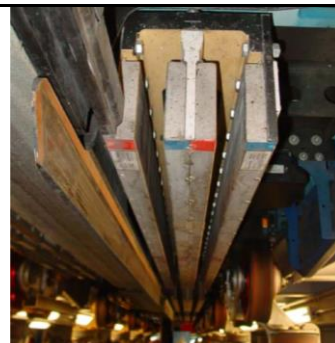
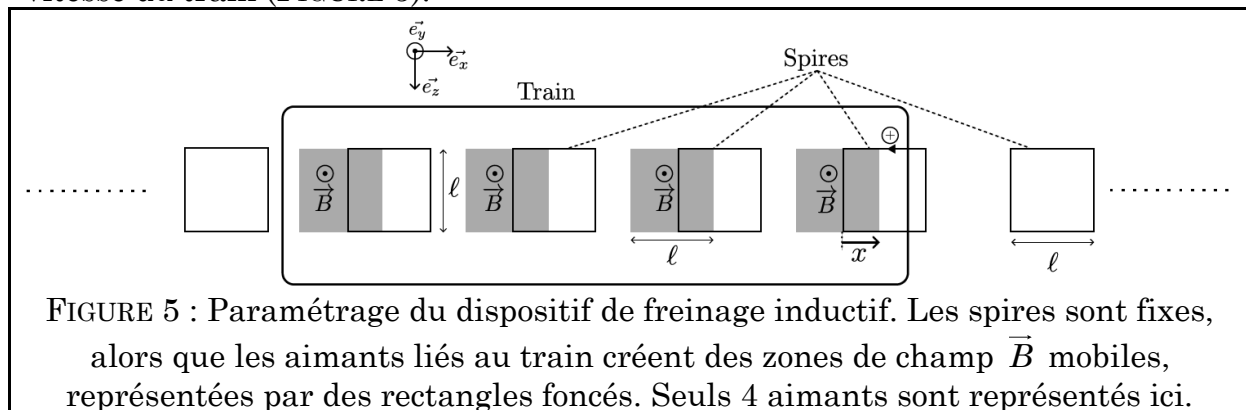


FIGURE 4 : Supports des aimants permanents situés sous le train

On note m la masse totale du train. Chaque aimant du train est supposé créer sur les spires du stator un champ magnétique $\vec{B} = B\vec{e}_y$ uniforme, dans une zone délimitée carrée de côté ℓ . Des spires carrées en cuivre, de côté identique ℓ et de résistance électrique R , régulièrement espacées entre elles de cette même distance

ℓ , sont placées perpendiculairement à $\vec{B}$ (FIGURE 5). On suppose que le train comporte N aimants. Pour cette étude, on supposera pour simplifier que tous les aimants du train sont en interaction avec une spire dès le début du freinage, ce qui revient à négliger les phases d'entrée et de sortie progressive du train de la zone de freinage.

Dans un premier temps, on s'intéresse à l'interaction entre un seul aimant du train et une seule spire, dont on négligera l'inductance propre. On note x la distance entre la gauche de cette spire et l'extrémité avant de l'aimant, et on note $v = \dot{x}$ la vitesse du train (FIGURE 5).



1. Décrire qualitativement mais précisément les phénomènes physiques qui se produisent permettant de freiner le train.
2. Après avoir précisé son orientation sur un schéma représentant uniquement le premier aimant du train et la spire avec lequel il interagit, déterminer l'expression de la force électromotrice induite e dans la spire en fonction de B , v et ℓ . En déduire l'équation électrique liant B , v , ℓ , R et l'intensité i dans la spire, dont on aura précisé l'orientation sur un schéma.
3. Montrer que tant que $0 < x < \ell$, la spire est soumise à une force qui se met sous la forme $\vec{F}_{\text{aimant} \rightarrow \text{spire}} = \alpha v \vec{e}_x$ où l'on précisera l'expression de $\alpha > 0$.
4. Montrer que pour $\ell < x < 2\ell$, $\vec{F}_{\text{aimant} \rightarrow \text{spire}}$ possède la même expression.

On considère maintenant l'interaction des N aimants du train avec les spires fixes.

5. Quelle est alors la force totale $\vec{F}_{\text{spires} \rightarrow \text{train}}$ s'exerçant sur la totalité du train ? En déduire l'équation différentielle vérifiée par v tout au long de la phase de freinage, dont on définira la constante de temps τ en fonction des paramètres.
6. Que devient l'énergie cinétique perdue par le train lors de ce freinage ? On justifiera la réponse à l'aide de l'établissement d'une relation entre différentes puissances que l'on identifiera.
7. Justifier la nécessité d'un freinage mécanique d'appoint afin d'immobiliser complètement le train à la fin de son trajet.

Expressions des variations d'entropie valables pour tout le sujet :

- **Phase condensée** de masse m , de capacité thermique massique c , lorsque la température passe de T_I à T_F : $\Delta S_{IF} = mc \ln \left(\frac{T_F}{T_I} \right)$
- **Gaz parfait** de masse m , de capacités thermiques massiques à volume constant c_V et à pression constante c_P , passant de l'état (T_I, p_I, V_I) à l'état (T_F, p_F, V_F) :

$$\begin{aligned}\Delta S_{IF} &= mc_V \ln \left(\frac{T_F}{T_I} \right) + nR \ln \left(\frac{V_F}{V_I} \right) = mc_P \ln \left(\frac{T_F}{T_I} \right) - nR \ln \left(\frac{p_F}{p_I} \right) \\ &= mc_V \ln \left(\frac{p_F}{p_I} \right) + mc_P \ln \left(\frac{V_F}{V_I} \right)\end{aligned}$$

Problème 3 – Thermodynamique rafraîchissante (≈ 1h10)

Les parties A et B sont totalement indépendantes.

PARTIE A : THÉ GLACÉ (CCINP TSI 2025)

Un étudiant souhaite réaliser un thé glacé bien rafraîchissant. Dans une bouteille thermos aux parois calorifugées, il verse 100 cL de thé à la température 20°C, et ajoute des glaçons à la température -15°C.

Données – Partie A :

- ❖ Masse volumique du thé liquide : $\rho = 1,0 \text{ kg.L}^{-1}$
- ❖ Masse d'un glaçon : $m \approx 10 \text{ g}$
- ❖ Enthalpie massique de fusion de la glace à 0°C : $l_{fus} = 3,3.10^2 \text{ kJ.kg}^{-1}$
- ❖ Capacité thermique massique de l'eau liquide et du thé liquide : $c_\ell = 4,2 \text{ kJ.K}^{-1}.\text{kg}^{-1}$
- ❖ Capacité thermique massique de la glace : $c_g = 2,1 \text{ kJ.K}^{-1}.\text{kg}^{-1}$

1. En expliquant clairement la démarche suivie, déterminer la masse de glaçons à ajouter pour obtenir une température finale de 10°C. En déduire le nombre de glaçons ajoutés. Commenter.
2. Déterminer l'entropie créée lors de la préparation de ce thé glacé. Commenter.

PARTIE B : L'AMMONIAC COMME FLUIDE RÉFRIGÉRANT (Agro Vété 2017)

L'ammoniac, nommé aussi R717, est un fluide réfrigérant qui trouve principalement une application dans le froid industriel, grâce notamment à sa grande efficacité énergétique.

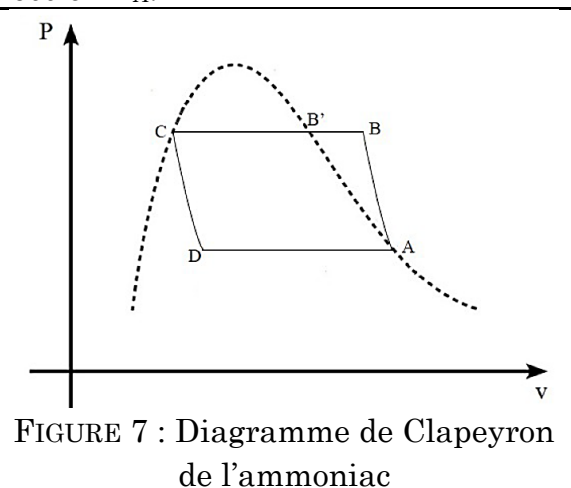
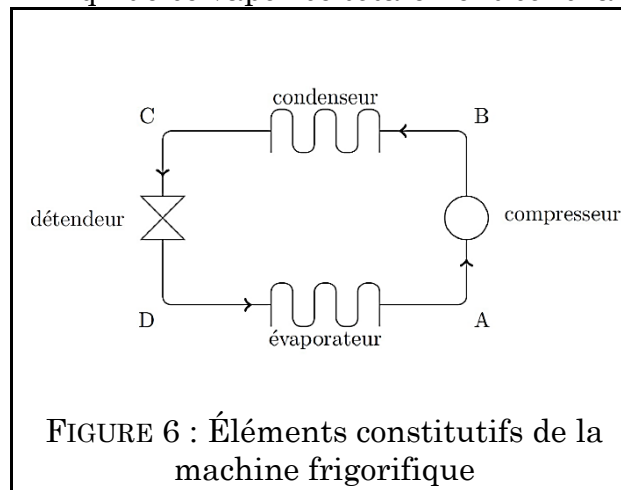
Données – Partie B :

- ❖ Pressions de vapeur saturante de l'ammoniac à 30°C et -10°C :
$$P_{sat}(303 \text{ K}) = P_{B'} = 12 \text{ bar} \text{ et } P_{sat}(263 \text{ K}) = P_A = 2,8 \text{ bar}$$
- ❖ Enthalpies massiques de vaporisation de l'ammoniac à 30°C et -10°C :
$$\Delta_{vap} h(303 \text{ K}) = 1,2 \cdot 10^3 \text{ kJ.kg}^{-1} \text{ et } \Delta_{vap} h(263 \text{ K}) = 1,3 \cdot 10^3 \text{ kJ.kg}^{-1}$$
- ❖ Capacité thermique massique à pression constante de l'ammoniac gazeux :
$$c_p = 2,1 \text{ kJ.K}^{-1}.\text{kg}^{-1}$$
- ❖ Capacité thermique massique de l'ammoniac liquide : $c_\ell = 4,7 \text{ kJ.K}^{-1}.\text{kg}^{-1}$
- ❖ Coefficient de l'ammoniac gazeux : $\gamma = \frac{c_p}{c_v} = 1,3$

De nombreuses patinoires canadiennes utilisent l'ammoniac pour la fabrication de la glace. Pour obtenir une qualité de glace optimale, la patinoire doit être réfrigérée. On fait ainsi circuler près de 50 tonnes d'ammoniac dans une centaine de kilomètres de canalisations pour assurer 10 cm de glace à -10°C sur l'ensemble de la piste.

Pour la modélisation, on considère une masse $m = 1 \text{ kg}$ d'ammoniac, dont la phase gazeuse est supposée parfaite, qui suit un cycle composé de quatre phases :

- $A \rightarrow B$ est une compression adiabatique réversible : l'ammoniac, constitué uniquement de vapeur, est comprimé de la pression de vapeur saturante $P_A = 2,8 \text{ bar}$ à la pression $P_B = 12 \text{ bar}$. Il passe de la température $T_A = -10^\circ \text{C}$ à la température T_B .
- $B \rightarrow C$ est une transformation isobare : le gaz est refroidi de manière isobare jusqu'à l'état B' (vapeur saturante) puis se liquéfie complètement, à la température $T_C = 30^\circ \text{C}$. La pression est maintenue constante : $P_C = P_B$.
- $C \rightarrow D$ est une détente adiabatique : l'ammoniac est détendu jusqu'à la pression $P_D = P_A$. On note x le titre massique en vapeur obtenu en D .
- $D \rightarrow A$ est une vaporisation isobare : sous la piste de la patinoire, l'ammoniac liquide se vaporise totalement sous la pression P_A .



On donne dans le diagramme de Clapeyron (FIGURE 7) où figurent le volume V en abscisse et la pression P en ordonnée, la position des points A, B, B', C et D .

3. Sur le diagramme de Clapeyron de la **FIGURE 7 en ANNEXE**, compléter le tracé des isothermes aux températures T_C et T_A . Préciser l'état physique de l'ammoniac dans les différentes zones. Nommer la courbe en pointillés.
 4. Que valent les transferts thermiques $Q_{A \rightarrow B}$ et $Q_{C \rightarrow D}$?
 5. Rappeler la loi de Laplace et les conditions de son application.
 6. En déduire que la température T_B vaut 95°C .
 7. Exprimer en fonction des données le transfert thermique $Q_{B \rightarrow B'}$ entre les états B et B' . Le calculer.
 8. Exprimer en fonction des données le transfert thermique $Q_{B' \rightarrow C}$ entre les états B' et C . En déduire le transfert thermique $Q_{B \rightarrow C}$ entre les états B et C . Effectuer l'application numérique. Commenter le signe.
- Lors de la détente $C \rightarrow D$, l'enthalpie reste constante.

9. En déduire que le titre massique en vapeur au point D vaut $x = \frac{c_\ell (T_C - T_D)}{\Delta_{\text{vap}} h(263 \text{ K})}$.

Effectuer l'application numérique.

10. En déduire le transfert thermique $Q_{D \rightarrow A}$ lors de l'évaporation sous la piste de la patinoire. Effectuer l'application numérique. Commenter le signe.
11. Par application du premier principe, calculer le travail total W échangé par le fluide lors du cycle. Commenter son signe.
12. Définir, en justifiant soigneusement, l'efficacité e de la machine frigorifique puis l'exprimer en fonction de $Q_{D \rightarrow A}$ et $Q_{B \rightarrow C}$. Effectuer l'application numérique.
13. Montrer que l'efficacité maximale e_{max} d'une machine frigorifique ditherme vaut $e_{\text{max}} = \frac{T_A}{T_C - T_A}$. Donner le nom du cycle qui permet d'atteindre cette efficacité et préciser de quelles transformations il est composé.
14. On définit le rendement r comme le rapport de l'efficacité de la machine sur l'efficacité maximale. Calculer le rendement de la machine. Expliquer pourquoi il est inférieur à 1.

Problème 4 – Cycle de Lenoir ($\approx 40 \text{ mn}$)

Le fonctionnement d'un moteur à deux temps est schématisé par le diagramme de Watt (P, V) représenté FIGURE 8, où P est la pression du gaz contenu dans le volume V de l'enceinte.

Les étapes du cycle sont les suivantes :

1^{er} temps :

- ❖ $I \rightarrow A$: entrée du mélange air – combustible avec explosion en A

2^{ème} temps :

- ❖ $A \rightarrow B$: compression isochore due à l'explosion du mélange
- ❖ $B \rightarrow C$: détente adiabatique réversible
- ❖ $C \rightarrow A \rightarrow I$: échappement isobare

Tout se passe comme si le système fermé constitué de $n = 1 \text{ mol}$ d'air décrivait le cycle ABCA. L'air se comporte comme un gaz parfait de coefficient γ .

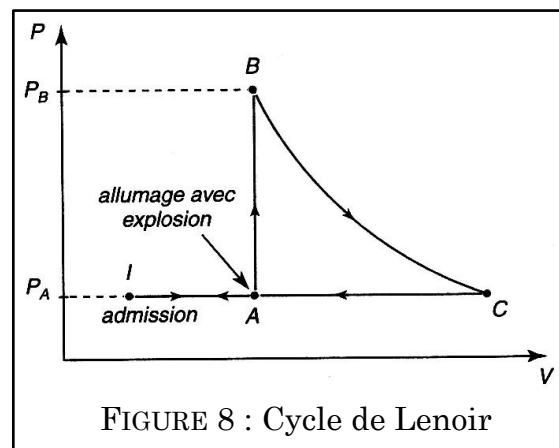


FIGURE 8 : Cycle de Lenoir

Données :

- ❖ Capacité thermique à volume constant : $C_V = \frac{nR}{\gamma - 1}$
- ❖ Constante des gaz parfaits : $R = 8,31 \text{ J.K}^{-1}.\text{mol}^{-1}$
- ❖ Coefficient de l'air : $\gamma = \frac{C_P}{C_V} = 1,4$

1. Exprimer les transferts de chaleur $Q_{A \rightarrow B}$, $Q_{B \rightarrow C}$ et $Q_{C \rightarrow A}$ pour chacune des trois transformations, en fonction des températures T_A , T_B , T_C , de n et γ .
2. Définir le rendement η de ce moteur.
3. Exprimer le rendement η en fonction des quantités de chaleur, puis en fonction des températures T_A , T_B , T_C et de γ .

On note $a = \frac{P_B}{P_A}$ le rapport de compression.

4. Montrer que les températures T_B et T_C s'expriment en fonction de T_A , a et γ de la façon suivante : $T_B = aT_A$ et $T_C = a^{\frac{1}{\gamma}}T_A$.
5. Déterminer l'expression du rendement η en fonction de γ et a . Le calculer pour $a = 5,0$.
6. Déterminer, en fonction de a , n et γ , les expressions des variations d'entropie ΔS_{AB} , ΔS_{BC} et ΔS_{CA} pour chacune des trois transformations. En déduire la variation d'entropie sur tout le cycle. Commenter.
7. Déterminer l'entropie créée sur tout le cycle S_{cycle}^{cr} . La calculer et conclure sur la réversibilité du cycle. Préciser la ou les causes d'irréversibilité le cas échéant.

ANNEXE (à rendre avec la copie)
--

NOM :

Problème 3 – Question 3

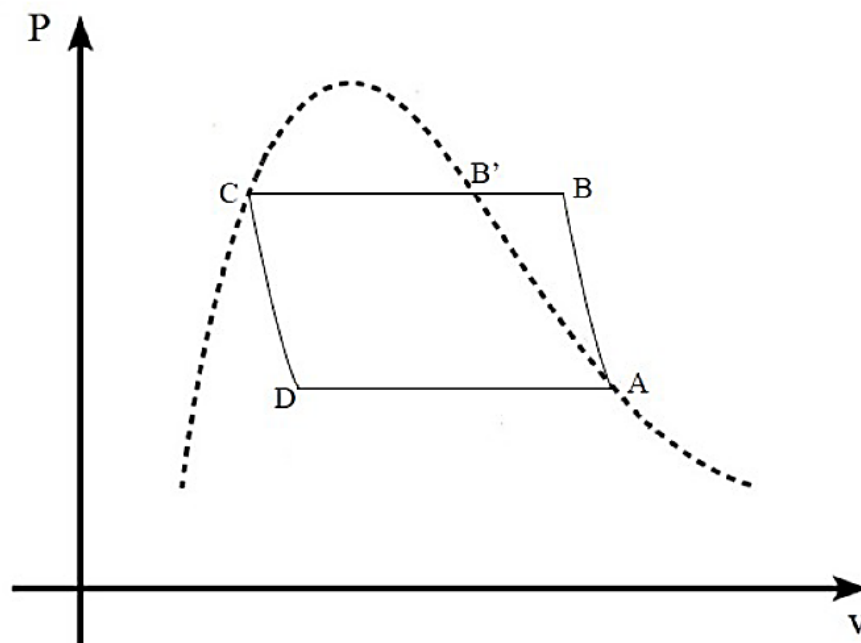


FIGURE 7 : Diagramme de Clapeyron de l'ammoniac